熱力学第一法則

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，気体は単原子分子の理想気体で，容器から漏れない。ピストンはなめらかに動き，操作はゆっくり行う（常につり合う）。シリンダー・ピストンの熱容量は無視し，温度は絶対温度で表す。大気圧 p_0，重力加速度の大きさ g，気体定数 R を用い，log は自然対数を表す。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**熱力学第一法則と気体のする仕事** 5
- パターン 1　熱力学第一法則の符号　★☆☆☆☆ 7
- パターン 2　気体がする仕事と p-V グラフ　★★☆☆☆　【重要】 8
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） 9

STEP2　**定積変化・定圧変化とモル比熱** 10
- パターン 3　定積変化と定圧変化　★★☆☆☆　【重要】 11
- パターン 4　ピストンを持ち上げる定圧変化　★★★☆☆ 12
- パターン 5　ばねにつながれたピストン　★★★☆☆ 13
- STEP2　練習まとめ（パターン 3〜5 の練習 2 問目以降） 14

STEP3　**等温変化と断熱変化** 15
- パターン 6　等温変化　★★☆☆☆ 16
- パターン 7　断熱変化　★★★☆☆　【重要】 17
- STEP3　練習まとめ（パターン 6〜7 の練習 2 問目以降） 18

STEP4　**サイクルと熱効率** 19
- パターン 8　定積・定圧からなるサイクル　★★★☆☆　【重要】 20
- パターン 9　等温・断熱を含むサイクル　★★★☆☆ 21
- STEP4　練習まとめ（パターン 8〜9 の練習 2 問目以降） 22

STEP5　**総合（入試レベル）** 23
- パターン 10　ストッパーのあるシリンダー　★★★★☆ 24
- パターン 11　直線の変化を含むサイクル　★★★★★ 26

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。

2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

熱力学第一法則 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「状態を表に書き，内部エネルギーの変化は温度から，仕事は p-V グラフの面積から求め，熱力学第一法則で残りの量を出して，符号で熱の出入りを読む」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 注目する気体の状態ごとに $p \cdot V \cdot T$ を表に書き，変化のようすを p-V グラフに描く。

手順 2 内部エネルギーの変化 ΔU を，前と後の温度（単原子分子なら pV）から求める。

手順 3 気体がした仕事 W' を，p-V グラフの面積（膨張は正，圧縮は負）から求める。断熱変化では ΔU から求める。

手順 4 熱力学第一法則 $Q = \Delta U + W'$ で残りの量を求め，符号から熱の出入りと仕事の向きを言葉で確かめる。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（第一法則を符号つきで立てることと，p-V グラフの面積で求める仕事）
2	温度の変化から熱を出す「モル比熱」と，ピストンのつり合いで決まる圧力が足される
3	「温度が変わらない」「熱が出入りしない」という条件と，断熱変化の前後を結ぶポアソンの式が足される
4	いくつもの変化をつないで元の状態に戻すこと（サイクル）と，熱効率が足される
5	変化の種類が切り替わる点と，熱の吸収・放出が切り替わる点を，自分で見つけることが足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	熱力学第一法則と気体のする仕事	1〜2	熱・仕事・内部エネルギーを符号つきで置き，仕事を面積で求められる／「された仕事」と「した仕事」の取り違え，経路で仕事が変わることの見落とし
2	定積変化・定圧変化とモル比熱	3〜5	定積・定圧の熱をモル比熱で書き，それ以外の変化は ΔU と仕事を別々に求められる／圧力が一定でない変化に定圧モル比熱を使う
3	等温変化と断熱変化	6〜7	等温・断熱の条件を第一法則に入れ，断熱変化の前後をポアソンの式で結べる／断熱変化にボイルの法則を使う，断熱の仕事を面積で求めようとして止まる
4	サイクルと熱効率	8〜9	過程ごとの表から 1 周の仕事と熱効率を出せる／熱効率の分母に放出した熱を混ぜる
5	総合（入試レベル）	10〜11	区切りと切り替わりを見つけて長い誘導を解き切れる／ストッパーに触れた後も気体が仕事をすると考える，1 つの変化の途中の吸収・放出の切り替わりを見落とす

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	熱力学第一法則の符号	問題文の量を，受け取る熱・した仕事を正として符号つきで置き直す	熱と仕事の向き, 変化の回数
□	2	★★☆☆☆	気体がする仕事と p-V グラフ	仕事はグラフと V 軸の間の面積。経路ごとに面積を比べる	変化の向き，経路, グラフの形
□	3	★★☆☆☆	定積変化と定圧変化	温度の変化が同じなら ΔU も同じ。違いは外への仕事の有無	温度の上げ下げ, 気体の種類, 与える量
□	4	★★★☆☆	ピストンを持ち上げる定圧変化	圧力はピストンのつり合いで決め，仕事は長方形の面積で出す	シリンダーの向き，おもり
□	5	★★★☆☆	ばねにつながれたピストン	圧力が一定でないので，ΔU と仕事を別々に求めて第一法則へ	動く距離, はじめのばね
□	6	★★☆☆☆	等温変化	温度が一定なら $\Delta U = 0$。仕事は反比例のグラフの面積を積分する	変化の向き, 与える量
□	7	★★★☆☆	断熱変化	熱の出入りが無い。前後はポアソンの式で結び，仕事は ΔU から	変化の向き, 気体の種類，比べる変化
□	8	★★★☆☆	定積・定圧からなるサイクル	過程ごとの表を作り，熱効率の分母は吸収した熱だけにする	圧力と体積の比, 気体の種類
□	9	★★★☆☆	等温・断熱を含むサイクル	過程の種類を図に書き込み，種類ごとの約束で熱を出す	過程の並び, 過程の種類
□	10	★★★★☆	ストッパーのあるシリンダー	ストッパーに触れる瞬間で区切り，区間ごとに変化の種類を決める	温めるか冷やすか，はじめの状態
□	11	★★★★★	直線の変化を含むサイクル	わずかな変化ごとに第一法則を立て，熱の出入りが切り替わる点を探す	直線の端点, 直線をたどる向き

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。符号の付け方や，仕事を面積で出すか ΔU から出すかで迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 3-3，練習 7-3，練習 8-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分が式を立てた理由と同じかを確かめる。例題の解き方では，p-V グラフに描いた面積・矢印と，ΔU・W'・Q の表を文と対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
「外からされた仕事」を，そのまま気体がした仕事 W' として式に入れた	例題 1，練習 1-1
圧力が変わる変化の仕事を，$p\Delta V$ で求めた	例題 2，練習 2-1
経路が違うと，内部エネルギーの変化も違うと考えた	練習 2-2
圧力一定で温めるのに，熱を $\frac{3}{2}nR\Delta T$ とした	例題 3，練習 3-1
ばねにつながれたピストンの熱を，定圧モル比熱で求めた	例題 5，練習 5-1
温度が一定の変化では，熱の出入りも無いと考えた	例題 6，練習 6-1
断熱変化の前後を，ボイルの法則（pV 一定）で結んだ	例題 7，練習 7-1
熱効率の分母に，Q が負の過程の熱まで足し込んだ（または吸収した過程を 1 つ落とした）	例題 8，練習 8-1
ストッパーに触れた後も，気体が外に仕事をすると考えた	例題 10，練習 10-1
直線の変化の熱を，全体の値のまま「吸収した熱」に入れた	例題 11，練習 11-1

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. Q・W'・ΔU を符号つきで書いたか。「外からされた仕事」は $W' = -W$ に直してから式に入れたか。

2. 仕事は面積で求めたか（$p\Delta V$ は圧力が一定のときだけ）。断熱変化の仕事は ΔU から求めたか。

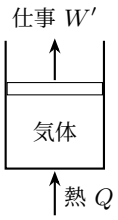
3. ΔU は前と後の温度（単原子分子なら pV）の差だけで決まり，経路によらないことを使ったか。

4. サイクルでは，Q の和が W' の和に一致するか。熱効率の分母は吸収した熱だけか。

STEP1　熱力学第一法則と気体のする仕事

ねらい：気体の内部エネルギーが熱と仕事の両方で変わることを式で表し，気体がする仕事を p-V グラフの面積で求める
この STEP のパターン　パターン 1：熱力学第一法則の符号 ★☆☆☆☆
パターン 2：気体がする仕事と p-V グラフ ★★☆☆☆【重要】

■ 熱と仕事で内部エネルギーが変わる



「熱と温度」の単元では，熱を受け取った物体はその分だけ内部エネルギーが増える，と学んだ。これは物体が外に仕事をしないときの話である。気体は膨らんでピストンを押し動かす（外に仕事をする）ことができ，逆にピストンで押し縮められる（外から仕事をされる）こともある。気体の内部エネルギーは，熱の出入りと仕事の両方で変わる。理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まる（「気体の法則と分子運動論」STEP5。単原子分子なら $U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$）。

■ 熱力学第一法則

気体が受け取った熱量を Q，外からされた仕事を W，内部エネルギーの変化を ΔU とすると

$$\Delta U = Q + W \qquad \text{（熱力学第一法則）}$$

が成り立つ。これは，熱まで含めたエネルギーの保存を表している。気体が外に**した**仕事を W' とすると $W' = -W$ なので，

$$Q = \Delta U + W'$$

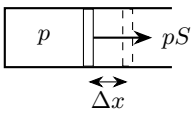
とも書ける。「受け取った熱 Q は，内部エネルギーの増加 ΔU と，外への仕事 W' に分かれる」と読む。この単元では主にこの形で式を立てる（この単元の W' は気体がした仕事を表し，「運動エネルギー」の単元の非保存力の仕事とは別の量である）。

■ 符号の約束

「熱と温度」では温度変化・熱量を正の量で書き，受け取った・出したを言葉で区別した（同じ単元の STEP1 の注意点で，温度変化を「後 − 前」で書く流儀もあると述べた）。この単元では，ΔT・ΔU を「後 − 前」，Q を受け取る向き，W' を外にする向きを正とする**符号つき**の量で書く（右の表）。「熱を放出した」「外から仕事をされた」は，負の値として式に入れる。

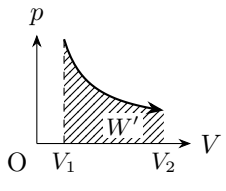
量	正のとき	負のとき
ΔT，ΔU	増える	減る
Q	受け取る	放出する
W'	膨張	圧縮

■ 気体がする仕事



断面積 S のピストンを，圧力 p の気体は力 pS で押す。圧力を一定に保ったままピストンが Δx 動くと，気体がした仕事は $W' = pS \cdot \Delta x = p\Delta V$ である（$\Delta V = S\Delta x$ は体積の増加）。体積が減れば $\Delta V < 0$ で $W' < 0$，体積が変わらなければ $W' = 0$ である。

■ p-V グラフの面積



圧力が変わるときは，体積の変化を細かく区切る。1 つの区間では圧力は一定とみなせ，$p\Delta V$ は細長い長方形の面積になる。それを足し合わせると，気体がした仕事は p-V グラフと V 軸の間の面積 $W' = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV$ になる。右向き（膨張）に進めば正，左向き（圧縮）に進めば負である。同じ前後の状態でも，途中の変化のしかた（経路）が違えば仕事は違う。これに対して ΔU は前後の温度だけで決まる。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 注目する気体の状態ごとに p・V・T を表に書き，変化のようすを p-V グラフに描く。→ STEP1・4

手順 2 内部エネルギーの変化 ΔU を，前と後の温度（単原子分子なら pV）から求める。　→ STEP2・3

手順 3 気体がした仕事 W' を，p-V グラフの面積（膨張は正，圧縮は負）から求める。断熱変化では ΔU から求める。　→ STEP1・3

手順 4 熱力学第一法則 $Q = \Delta U + W'$ で残りの量を求め，符号から熱の出入りと仕事の向きを言葉で確かめる。　→ STEP1・4

第一法則の 3 つの約束

約束 1 Q・W'・ΔU は符号つきで書く。「放出した」「外からされた」は負の値として式に入れる。

約束 2 体積が変わらなければ $W' = 0$，温度が変わらなければ $\Delta U = 0$（物質量が変わらない理想気体）。

約束 3 仕事は p-V グラフの面積で求める。膨張は正，圧縮は負。

■ 使う場面と注意点

- 問題文が「気体がした仕事」と「気体がされた仕事」のどちらで書いているかを最初に確かめる。$Q = \Delta U + W'$ に入れるのは，気体がした仕事 W' である。
- 答えが負になったら，言葉で言い直す（$Q = -Q_0$ なら「Q_0 の熱を放出した」）。
- $W' = p\Delta V$ が使えるのは圧力が一定のときだけである。圧力が変わるときは面積で求める。

パターン 1　熱力学第一法則の符号　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆



シリンダーとなめらかに動くピストンで，気体を閉じこめる。Q_0，W_0 は正の定数とする。気体が受け取った熱量を Q，外にした仕事を W'，内部エネルギーの変化を ΔU とし，いずれも符号つきで答えよ。

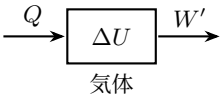
(1) 気体が熱量 Q_0 を受け取り，膨張して外に仕事 W_0 をした。ΔU を求めよ。

(2) シリンダーを断熱材で囲み，ピストンを押して外から仕事 W_0 を加え，気体を圧縮した。ΔU を求め，気体の温度は上がるか下がるかを答えよ。

(3) 気体の温度を一定に保ったまま圧縮し，外から仕事 W_0 を加えた。Q を求め，気体は熱を受け取ったか放出したかを答えよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



第一法則 $Q = \Delta U + W'$ は，「受け取った熱 Q は，内部エネルギーの増加 ΔU と外への仕事 W' に分かれる」という収支の式である（右図）。式を立てる前に，問題文の言葉を，矢印の向きを正とする符号つきの Q，W'，ΔU に置き直す。

「外から仕事をされた」（圧縮）は $W' = -W_0$ である。断熱なら $Q = 0$。温度が一定なら，内部エネルギーは温度だけで決まるので $\Delta U = 0$ である。このように表に置き直すと，どの小問も残りの 1 つを第一法則で求めるだけになる。

	Q	W'	ΔU
(1)	Q_0	W_0	?
(2)	0	$-W_0$	?
(3)	?	$-W_0$	0

② 立式

(1) $Q_0 = \Delta U + W_0$,　(2) $0 = \Delta U + (-W_0)$,　(3) $Q = 0 + (-W_0)$

③ 計算

(1) $\Delta U = Q_0 - W_0$　(2) $\Delta U = W_0 > 0$ なので温度は上がる　(3) $Q = -W_0 < 0$ なので，熱 W_0 を放出した

④ 答え　(1) $Q_0 - W_0$　　(2) W_0，上がる　　(3) $-W_0$，放出した（放出した熱量は W_0）

練習 1-1

例題と同じシリンダーの気体について，符号つきで答えよ。

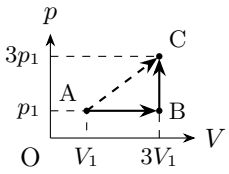
(1) 気体が熱量 Q_0 を放出し，その間に外から仕事 W_0 をされた。ΔU を求めよ。

(2) シリンダーを断熱材で囲んで気体を膨張させると，気体は外に仕事 W_0 をした。ΔU を求め，温度は上がるか下がるかを答えよ。

パターン 2　気体がする仕事と p-V グラフ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

ある量の気体の状態を，p-V グラフの上で，状態 A（圧力 p_1，体積 V_1）から状態 C（圧力 $3p_1$，体積 $3V_1$）まで変化させる。



(1) A から，圧力を一定に保って状態 B（圧力 p_1，体積 $3V_1$）まで膨張させた。気体がした仕事 W'_{AB} を求めよ。

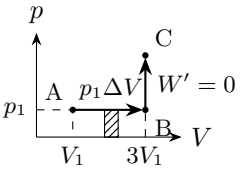
(2) B から，体積を一定に保って C まで変化させた。気体がした仕事 W'_{BC} を求めよ。

(3) A から C まで，グラフの直線（破線）に沿って変化させたときに気体がした仕事 W'_{AC} を求め，(1)(2) の経路でした仕事の和と比べよ。

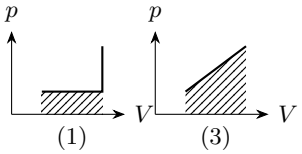
解き方

① 着眼点（立式の方針）

STEP1 の基本事項「気体がする仕事」の図のように，気体はピストンを p_1S の力で押し，ピストンが Δx 動けば仕事 $p_1S\Delta x = p_1\Delta V$ をする。圧力が一定なら，体積の増加 ΔV 全体にこのまま掛ければよい。体積が変わらなければピストンは動かず，仕事は 0 である。



(3) は圧力が変わるので $p\Delta V$ は使えず，グラフと V 軸の間の面積（台形）が仕事になる。(1) の長方形と比べると，同じ A から C への変化でも，経路が違えば仕事は違う。



② 立式

(1) $W'_{\mathrm{AB}} = p_1(3V_1 - V_1)$,　(2) $W'_{\mathrm{BC}} = 0$（体積一定），　(3) $W'_{\mathrm{AC}} = \dfrac{1}{2}(p_1 + 3p_1)(3V_1 - V_1)$

③ 計算

(1) $W'_{\mathrm{AB}} = 2p_1V_1$　(3) $W'_{\mathrm{AC}} = 4p_1V_1$。(1)(2) の和は $2p_1V_1$ なので，直線の経路の方が $2p_1V_1$ 大きい（2 倍）。

④ 答え　(1) $2p_1V_1$　　(2) 0　　(3) $4p_1V_1$（A → B → C の経路の和 $2p_1V_1$ の 2 倍。経路によって仕事は違う）

練習 2-1

ある量の気体について答えよ。

(1) 圧力を $2p_1$ に保ったまま，体積を $3V_1$ から V_1 まで圧縮した。気体がした仕事と，気体が外からされた仕事を求めよ。

(2) 圧力 $3p_1$，体積 V_1 の状態から，p-V グラフの直線に沿って，圧力 p_1，体積 $3V_1$ の状態まで膨張させた。気体がした仕事を求めよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

例題 1 と同じシリンダーの気体に，次の 2 つの変化を続けて行った。変化 1：ピストンを固定して（体積を一定にして），熱量 Q_0 を与えた。変化 2：次にシリンダーを断熱材で囲み，ピストンの固定を外してゆっくり膨張させると，気体は外に仕事 W_0 をした。

(1) 変化 1・変化 2 それぞれの ΔU を求めよ。

(2) 変化 2 の後，気体の温度がはじめの温度に戻っていた。W_0 を Q_0 で表せ。

練習 2-2　★★☆☆☆

例題 2 の A から C への変化を，A → D（体積を一定に保って，圧力 $3p_1$ まで）→ C（圧力を一定に保って，体積 $3V_1$ まで）の経路で行った。

(1) この経路で気体がした仕事を求め，例題の 2 つの経路でした仕事と比べよ。

(2) 3 つの経路で，内部エネルギーの変化 ΔU は同じか違うか。理由とともに答えよ。

練習 2-3　★★☆☆☆

物質量 n の理想気体を，p-V グラフ上で原点を通る直線に沿って，状態 A（圧力 p_1，体積 V_1，温度 T_{A}）から状態 B（圧力 $2p_1$，体積 $2V_1$）まで変化させた。

(1) 気体がした仕事 W' を，p_1，V_1 で表せ。

(2) B の温度は T_{A} の何倍か。また，W' を n，R，T_{A} で表し，温度の上昇 ΔT を使って $W' = (\text{定数}) \times nR\Delta T$ の形に書け。

STEP2　定積変化・定圧変化とモル比熱

ねらい：体積一定・圧力一定で気体の温度を変えるときの熱を第一法則から求め，1 mol あたりの熱（モル比熱）で表す
この STEP のパターン　パターン 3：定積変化と定圧変化 ★★☆☆☆【重要】
パターン 4：ピストンを持ち上げる定圧変化 ★★★☆☆　　パターン 5：ばねにつながれたピストン ★★★☆☆

■ 内部エネルギーの変化

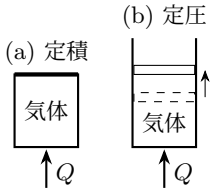
単原子分子の理想気体の内部エネルギーは $U = \frac{3}{2}nRT$ である（「気体の法則と分子運動論」STEP5）。物質量が変わらなければ，どんな変化でも $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$ で，ΔU は前後の温度だけで決まる。

■ 定積変化と定圧変化

(a) 体積を一定に保つ変化（**定積変化**）では $W' = 0$ なので，第一法則より $Q = \Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$。受け取った熱はすべて内部エネルギーになる。
(b) 圧力を一定に保つ変化（**定圧変化**）では $W' = p\Delta V$。状態方程式 $pV = nRT$ を前と後で書いて引くと，圧力が一定なら $p\Delta V = nR\Delta T$ となる。よって

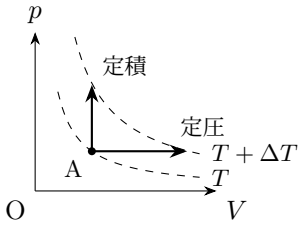
$$Q = \frac{3}{2}nR\Delta T + nR\Delta T = \frac{5}{2}nR\Delta T$$

同じだけ温度を上げるにも，定圧変化では外への仕事の分だけ多くの熱が要る。



■ モル比熱

1 mol の気体の温度を 1 K 上げるのに必要な熱量を**モル比熱**（単位 J/(mol·K)）という。体積一定のときを**定積モル比熱** C_V，圧力一定のときを**定圧モル比熱** C_p といい，定積変化では $Q = nC_V\Delta T$，定圧変化では $Q = nC_p\Delta T$ である。単原子分子では $C_V = \frac{3}{2}R$，$C_p = \frac{5}{2}R$。どの理想気体でも $C_p = C_V + R$（**マイヤーの関係**）が成り立つ。2 原子分子では $C_V = \frac{5}{2}R$（$U = \frac{5}{2}nRT$ から），$C_p = \frac{7}{2}R$ である。比 $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$ を**比熱比**といい（単原子分子は $\frac{5}{3}$），STEP3 で使う。右の図のように，定積でも定圧でも同じ 2 本の等温線（温度が同じ状態を結んだ反比例の曲線）の間を動けば ΔU は同じで，$\Delta U = nC_V\Delta T$ は**どんな変化でも**成り立つ。



指針 ― どの場面で何を使うか

モル比熱の 3 つの約束

約束 1 ΔU はどんな変化でも $nC_V\Delta T$（単原子分子なら $\frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}\Delta(pV)$）。$C_V$ は体積が一定でない変化でも使う。
約束 2 定積なら $Q = nC_V\Delta T$，定圧なら $Q = nC_p\Delta T$（$W' = p\Delta V = nR\Delta T$）。
約束 3 定積でも定圧でもない変化では，ΔU と W' を別々に求め，第一法則で Q を出す。

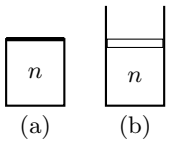
■ 使う場面と注意点

- $p\Delta V = nR\Delta T$ が使えるのは，圧力が一定のときだけである。
- 「どちらが一定か」を最初に確かめる。圧力も体積も変わる変化に $Q = nC_p\Delta T$ を使わない。
- 単原子分子でない気体では，問題に与えられた C_V を使い，定圧モル比熱は $C_p = C_V + R$ で出す。

パターン 3　定積変化と定圧変化　　★★☆☆☆　【重要】

例題 3　★★☆☆☆

単原子分子の理想気体 n〔mol〕を，次の 2 通りの方法で，温度 T_0 から ΔT（$\Delta T > 0$）だけ温める。(a) 容器の体積を一定に保つ。(b) なめらかに動くピストンで，圧力を一定に保つ。



(1) (a) で気体が受け取った熱量 Q_V を求めよ。

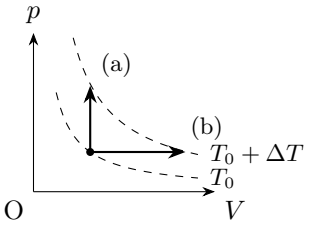
(2) (b) で気体がした仕事 W' と，受け取った熱量 Q_p を求めよ。

(3) Q_p は Q_V の何倍か。また，Q_p の方が大きい理由を述べよ。

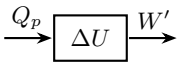
解き方

① 着眼点（立式の方針）

(a)(b) とも温度が ΔT 上がるので，$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$ は同じである（右図で同じ 2 本の等温線の間を動く）。違うのは仕事で，(a) は体積が変わらないので $W' = 0$ である。



(b) は圧力が一定なので $W' = p\Delta V$。状態方程式を前と後で書いて引くと $p\Delta V = nR\Delta T$ となり，圧力や体積が分からなくても，仕事が温度の変化で書ける。受け取った熱 Q_p は，ΔU と W' に分かれる（右図）。



② 立式

(1) $Q_V = \dfrac{3}{2}nR\Delta T + 0$,　(2) $W' = p\Delta V = nR\Delta T$,　$Q_p = \dfrac{3}{2}nR\Delta T + nR\Delta T$

③ 計算

(2) $Q_p = \dfrac{5}{2}nR\Delta T$　(3) $\dfrac{Q_p}{Q_V} = \dfrac{5}{2} \div \dfrac{3}{2} = \dfrac{5}{3}$

④ 答え　(1) $\dfrac{3}{2}nR\Delta T$　(2) $W' = nR\Delta T$,　$Q_p = \dfrac{5}{2}nR\Delta T$　(3) $\dfrac{5}{3}$ 倍。(b) では受け取った熱の一部が外への仕事に使われ，内部エネルギーを同じだけ増やすのに，その分多くの熱が要るから

練習 3-1

例題の気体を，圧力を一定に保ったまま，温度 T_0 から T_1（$T_1 < T_0$）まで冷やした。

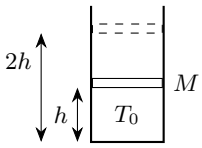
(1) 気体がした仕事と，内部エネルギーの変化を求めよ。

(2) 気体が受け取った熱量を求め，熱を受け取ったか放出したかを答えよ。

パターン 4　ピストンを持ち上げる定圧変化　★★★☆☆

例題 4　★★★☆☆

断面積 S のシリンダーを口を上にして鉛直に立て，質量 M のピストンで単原子分子の理想気体を閉じこめた。はじめ気体の温度は T_0 で，ピストンは底から高さ h で静止していた。気体をゆっくり温めると，ピストンは高さ $2h$（図の破線）までゆっくり上がった。



(1) 気体の圧力 p_1 を求めよ。

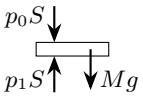
(2) 気体がした仕事 W' と，内部エネルギーの変化 ΔU を求めよ。

(3) 気体が受け取った熱量 Q を求めよ。また，W' のうち，大気を押し上げる仕事になった分と，ピストンの位置エネルギーの増加になった分を答えよ。

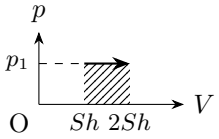
解き方

① 着眼点（立式の方針）

ピストンはゆっくり動く（常につり合う）ので，気体の圧力は動いている間も p_1 のまま一定である。圧力はピストンにはたらく力のつり合いから求める（「気体の法則と分子運動論」STEP1 の型）。



圧力が一定なので，仕事は長方形の面積 $p_1\Delta V$ である。ΔU は $\frac{3}{2}pV$ の前後の差で，温度を求めなくても書ける。気体がピストンを押す力は $p_1S = p_0S + Mg$ なので，仕事も「大気を押す分」と「ピストンを持ち上げる分」に分けられる。



② 立式

$p_1S = p_0S + Mg$,　$W' = p_1(2Sh - Sh)$,　$\Delta U = \dfrac{3}{2}(p_1 \cdot 2Sh - p_1 \cdot Sh)$,　$Q = \Delta U + W'$

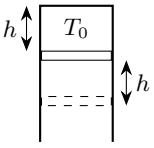
③ 計算

(1) $p_1 = p_0 + \dfrac{Mg}{S}$　(2) $W' = p_1Sh = (p_0S + Mg)h$, $\Delta U = \dfrac{3}{2}(p_0S + Mg)h$　(3) $Q = \dfrac{5}{2}(p_0S + Mg)h$。$W' = p_0Sh + Mgh$ と分けられる。

④ 答え　(1) $p_0 + \dfrac{Mg}{S}$　(2) $W' = (p_0S + Mg)h$, $\Delta U = \dfrac{3}{2}(p_0S + Mg)h$　(3) $\dfrac{5}{2}(p_0S + Mg)h$。大気を押す仕事 p_0Sh，位置エネルギーの増加 Mgh

練習 4-1

例題 4 と同じシリンダーを口を下にして鉛直に立てると，ピストンは落ちずに静止した（$Mg < p_0S$）。気体の温度は T_0，ピストンからシリンダーの底（上端）までの距離は h であった。気体をゆっくり温めると，ピストンはゆっくり h だけ下がった。

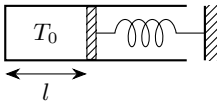


(1) 気体がした仕事を求めよ。

(2) 気体が受け取った熱量を求めよ。

パターン 5　ばねにつながれたピストン　　★★★☆☆

例題 5　★★★☆☆



左端を閉じた水平なシリンダー（断面積 S）に，なめらかに動くピストンで単原子分子の理想気体を閉じこめた。ピストンの右側は大気に接し，ばね定数 k のばねで右の壁とつながれている。はじめばねは自然の長さで，気体の長さは l，温度は T_0 であった。気体をゆっくり温めると，ピストンは右へ l だけ動いた。ここで $kl = p_0S$ とする。

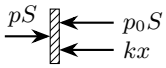
(1) ピストンが右へ x だけ動いたときの気体の圧力 p を x で表せ。また，はじめから終わりまでに気体がした仕事 W' を求めよ。

(2) 内部エネルギーの変化 ΔU を求めよ。

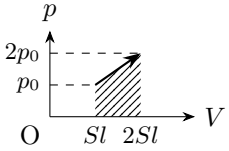
(3) 気体が受け取った熱量 Q を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



ピストンはつり合いながら動くので $pS = p_0S + kx$。圧力は x の 1 次式で，体積 $V = S(l + x)$ も x の 1 次式なので，p-V グラフは直線になる（「気体の法則と分子運動論」練習 8-2)。圧力が変わるので，仕事は $p\Delta V$ ではなく面積で求める。



圧力一定でも体積一定でもないので，モル比熱の式 $Q = nC_V\Delta T$・$Q = nC_p\Delta T$ は使えない（STEP2 の約束 3)。ΔU は前後の pV から，W' は台形の面積から求め，第一法則で Q を出す。

② 立式

$pS = p_0S + kx$,　$W' = \dfrac{1}{2}(p_0 + 2p_0)(2Sl - Sl)$,　$\Delta U = \dfrac{3}{2}(2p_0 \cdot 2Sl - p_0 \cdot Sl)$,　$Q = \Delta U + W'$

③ 計算

(1) $p = p_0 + \dfrac{kx}{S}$。$x = l$ で $p = 2p_0$。$W' = \dfrac{3}{2}p_0Sl$（$= p_0Sl + \dfrac{1}{2}kl^2$：大気を押す仕事とばねの弾性エネルギーの和）　(2) $\Delta U = \dfrac{9}{2}p_0Sl$　(3) $Q = 6p_0Sl$

④ 答え　(1) $p = p_0 + \dfrac{kx}{S}$, $W' = \dfrac{3}{2}p_0Sl$　(2) $\dfrac{9}{2}p_0Sl$　(3) $6p_0Sl$

練習 5-1

例題で，ピストンを右へ $\frac{1}{2}l$ だけ動かしたところで温めるのをやめた（$kl = p_0S$ は同じ)。

(1) 気体がした仕事を求めよ。

(2) 気体が受け取った熱量を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★★☆☆☆

2 原子分子の理想気体 n〔mol〕がある。この気体の定積モル比熱は $C_V = \frac{5}{2}R$ である。

(1) この気体の定圧モル比熱 C_p と，比熱比 γ を求めよ。

(2) 圧力を一定に保って温度を ΔT（$\Delta T > 0$）だけ上げたとき，気体が受け取った熱量のうち，外への仕事に使われた割合を求めよ。単原子分子の場合の割合と比べよ。

練習 3-3　★★☆☆☆

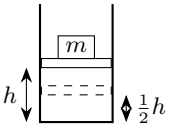
圧力 p_1，体積 V_1 の単原子分子の理想気体に，圧力を一定に保ったまま熱量 Q を与えた。

(1) 体積の増加 ΔV を求めよ。

(2) 気体がした仕事と，内部エネルギーの変化を，それぞれ Q で表せ。

練習 4-2　★★★☆☆

例題 4 と同じシリンダー（口を上）で，ピストンの上に質量 m のおもりをのせた状態で，気体の温度は T_0，ピストンの高さは h であった。気体をゆっくり冷やすと，ピストンはおもりをのせたまま，高さ $\frac{1}{2}h$ までゆっくり下がった。



(1) 気体がした仕事を求めよ。

(2) 気体が受け取った熱量を求め，熱を受け取ったか放出したかを答えよ。

練習 5-2　★★★☆☆

例題 5 のシリンダーで，はじめばねが自然の長さから d だけ縮んだ状態で，気体の長さは l，温度は T_0 であった。ここでは，例題の $kl = p_0S$ の代わりに $kd = p_0S$ とする。気体をゆっくり温めて，ピストンをさらに右へ d だけ動かした。

(1) はじめと後の気体の圧力を求めよ。

(2) 気体がした仕事と，内部エネルギーの変化を求めよ。また，仕事のうち，ばねの弾性エネルギーの増加になった分を求めよ。

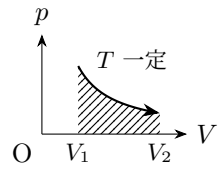
(3) 気体が受け取った熱量を求めよ。

STEP3　等温変化と断熱変化

ねらい：温度が変わらない変化と熱が出入りしない変化を第一法則で扱い，断熱変化の前後をポアソンの式で結ぶ
この STEP のパターン　パターン 6：等温変化 ★★☆☆☆　　パターン 7：断熱変化 ★★★☆☆【重要】

■ 等温変化

温度を一定に保つ変化（**等温変化**）では $\Delta U = 0$ なので，第一法則より $Q = W'$。受け取った熱はすべて外への仕事になる。仕事は反比例のグラフの下の面積で，$p = \frac{nRT}{V}$ を積分して



$$W' = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\,dV = nRT\log\frac{V_2}{V_1}$$

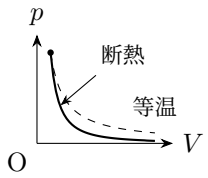
膨張（$V_2 > V_1$）なら正，圧縮なら負である。

■ 断熱変化

熱の出入りが無い変化（断熱材で囲んだ容器の中の変化）を**断熱変化**という。$Q = 0$ なので，第一法則より $\Delta U = -W'$ である。断熱膨張すると，外にした仕事の分だけ内部エネルギーが減って温度が下がる。断熱圧縮すると温度が上がる。断熱変化の仕事は，面積を求めるより $W' = -\Delta U = -nC_V\Delta T$ から求める方が早い（単原子分子なら $W' = \frac{3}{2}(p_1V_1 - p_2V_2)$）。

■ ポアソンの式

断熱変化で体積がわずかに dV 変わるとき，第一法則は $0 = nC_V\,dT + p\,dV$。$p = \frac{nRT}{V}$ を入れて $C_V\frac{dT}{T} = -R\frac{dV}{V}$。両辺を積分すると $C_V\log T + R\log V =$ 一定，すなわち $TV^{R/C_V} =$ 一定 となる。$\frac{R}{C_V} = \frac{C_p - C_V}{C_V} = \gamma - 1$ なので



$$TV^{\gamma-1} = \text{一定}, \qquad pV^{\gamma} = \text{一定} \qquad \text{（ポアソンの式）}$$

（2 つ目は $T = \frac{pV}{nR}$ を代入した）。単原子分子では $\gamma = \frac{5}{3}$ で，$TV^{\frac{2}{3}}$，$pV^{\frac{5}{3}}$ が一定である。断熱膨張では温度も下がるので，同じ体積まで膨張したときの圧力は等温変化より低い。p-V グラフでは，断熱変化の曲線の方が等温変化の曲線より傾きが急になる（右図）。

指針 ― どの場面で何を使うか

等温変化・断熱変化の 3 つの約束

約束 1　等温なら $\Delta U = 0$ で $Q = W'$。仕事は $W' = nRT\log\frac{V_2}{V_1}$。
約束 2　断熱なら $Q = 0$ で $W' = -\Delta U$。仕事は面積ではなく，ΔU（前後の温度）から求める。
約束 3　断熱変化の前後の状態は，ポアソンの式 $pV^{\gamma} =$ 一定（$TV^{\gamma-1} =$ 一定）で結ぶ。状態方程式（ボイル・シャルルの法則）も同時に成り立つ。

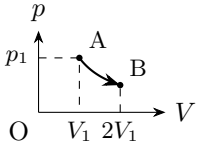
■ 使う場面と注意点

- 「熱をよく通す容器で，温度を一定に保って」は等温変化，「断熱材で囲んで」は断熱変化である。
- 断熱変化の前後をボイルの法則（$pV =$ 一定）で結ばない。温度が変わるからである。
- 気体が真空中へ広がる場合は，断熱でも外に仕事をしない（$W' = 0$）ので $\Delta U = 0$ で，温度は変わらない（「気体の法則と分子運動論」練習 12-1）。ポアソンの式は，ピストンとつり合いながらゆっくり変化するときに使う。

パターン 6　等温変化　　★★☆☆☆

例題 6　★★☆☆☆

物質量 n の理想気体を，温度 T_0 に保ったまま，圧力 p_1，体積 V_1 の状態 A から，体積 $2V_1$ の状態 B までゆっくり膨張させた。



(1) B の圧力と，A → B の内部エネルギーの変化を求めよ。

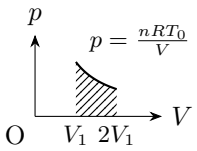
(2) 気体がした仕事 W' と，受け取った熱量 Q を，n，R，T_0 で表せ。

(3) 同じ A から，圧力を p_1 に保ったまま体積 $2V_1$ まで膨張させたときの仕事と比べ，どちらが大きいかを答えよ（$\log 2 < 1$ を使ってよい）。

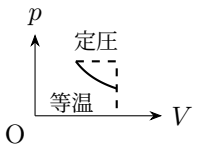
解き方

① 着眼点（立式の方針）

温度が一定なので内部エネルギーは変わらず $\Delta U = 0$。第一法則より $Q = W'$ で，受け取った熱はすべて外への仕事になる。仕事は反比例の曲線の下の面積で，$p = \frac{nRT_0}{V}$ を V_1 から $2V_1$ まで積分して求める。



(3) 定圧なら圧力は p_1 のまま，等温では膨張とともに圧力が下がる。曲線の下の面積は，破線の長方形の面積より小さいはずである。式でも確かめる。



② 立式

$$p_1V_1 = p_{\mathrm{B}} \cdot 2V_1, \quad W' = \int_{V_1}^{2V_1} \frac{nRT_0}{V}\,dV, \quad Q = 0 + W', \quad \text{定圧：} W'_{\text{定圧}} = p_1(2V_1 - V_1)$$

③ 計算

(1) $p_{\mathrm{B}} = \dfrac{1}{2}p_1$，$\Delta U = 0$　(2) $W' = nRT_0\left[\log V\right]_{V_1}^{2V_1} = nRT_0\log 2$，$Q = nRT_0\log 2$　(3) $p_1V_1 = nRT_0$ より $W'_{\text{定圧}} = nRT_0 > nRT_0\log 2$

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}p_1$，0　　(2) $W' = Q = nRT_0\log 2$　　(3) 定圧の仕事 nRT_0 の方が大きい

練習 6-1

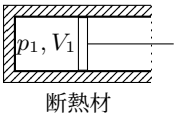
例題 6 の状態 A から，温度 T_0 に保ったまま，体積を $\frac{1}{3}V_1$ まで圧縮した。

(1) 気体がした仕事を求めよ。

(2) 気体が受け取った熱量を求め，熱を受け取ったか放出したかを答えよ。

パターン 7　断熱変化　　★★★☆☆　【重要】

例題 7　★★★☆☆



断熱材で囲んだシリンダーに，単原子分子の理想気体 n〔mol〕を，なめらかに動くピストンで閉じこめた。はじめ圧力 p_1，体積 V_1，温度 T_1 であった。ピストンをゆっくり動かして，気体を体積 $8V_1$ まで膨張させた。

(1) 後の温度 T_2 と圧力 p_2 を求めよ。

(2) 内部エネルギーの変化 ΔU と，気体がした仕事 W' を，p_1，V_1 で表せ。

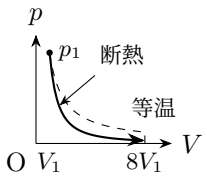
(3) (2) の W' が，$\frac{3}{2}(p_1V_1 - p_2V_2)$（$V_2 = 8V_1$）に一致することを確かめよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



断熱なので $Q = 0$，第一法則は $0 = \Delta U + W'$ である。気体は外にした仕事の分だけ内部エネルギーを失い，温度が下がる。仕事は面積ではなく，前後の温度から ΔU を出して $W' = -\Delta U$ で求める。



断熱変化の前後はポアソンの式で結ぶ。温度を求めるなら $TV^{\frac{2}{3}} =$ 一定，圧力なら $pV^{\frac{5}{3}} =$ 一定 が早い。$8^{\frac{1}{3}} = 2$ なので $8^{\frac{2}{3}} = 4$，$8^{\frac{5}{3}} = 32$ である。断熱変化の曲線は等温変化の曲線（破線）より下を通る。

② 立式

$T_1V_1^{\frac{2}{3}} = T_2(8V_1)^{\frac{2}{3}}$，　$p_1V_1^{\frac{5}{3}} = p_2(8V_1)^{\frac{5}{3}}$，　$\Delta U = \dfrac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$，　$W' = -\Delta U$，　$p_1V_1 = nRT_1$

③ 計算

(1) $T_2 = \dfrac{1}{4}T_1$，$p_2 = \dfrac{1}{32}p_1$　(2) $\Delta U = -\dfrac{9}{8}nRT_1 = -\dfrac{9}{8}p_1V_1$，$W' = \dfrac{9}{8}p_1V_1$　(3) $\dfrac{3}{2}\left(p_1V_1 - \dfrac{1}{32}p_1 \cdot 8V_1\right) = \dfrac{3}{2} \cdot \dfrac{3}{4}p_1V_1 = \dfrac{9}{8}p_1V_1$ で一致する。

④ 答え　(1) $T_2 = \dfrac{1}{4}T_1$，$p_2 = \dfrac{1}{32}p_1$　　(2) $\Delta U = -\dfrac{9}{8}p_1V_1$，$W' = \dfrac{9}{8}p_1V_1$　　(3) 一致する

練習 7-1

例題の気体を，はじめの状態（圧力 p_1，体積 V_1，温度 T_1）から，断熱のまま体積 $\frac{1}{8}V_1$ まで圧縮した。

(1) 後の温度と圧力を求めよ。

(2) 気体が外からされた仕事を，p_1，V_1 で表せ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★☆☆☆

例題 6 の状態 A の気体に，温度 T_0 に保ったまま熱量 Q を与えて膨張させた。

(1) 後の体積と圧力を求めよ。

(2) $Q = nRT_0 \log 3$ のとき，後の体積と圧力はいくらか。

練習 7-2　★★★☆☆

2 原子分子の理想気体 n〔mol〕（$C_V = \frac{5}{2}R$，$\gamma = \frac{7}{5}$）を，圧力 p_1，体積 V_1，温度 T_1 の状態から，断熱のまま体積 $32V_1$ まで膨張させた。

(1) 後の温度と圧力を求めよ。

(2) 気体がした仕事を，p_1，V_1 で表せ。

練習 7-3　★★★☆☆

単原子分子の理想気体 n〔mol〕を，圧力 p_1，体積 V_1，温度 T_1 の状態から，体積 $27V_1$ まで膨張させる。(ア) 断熱のまま膨張させる場合と，(イ) 温度を T_1 に保って膨張させる場合を考える。

(1) (ア)(イ) の後の圧力を，それぞれ求めよ。

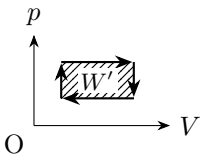
(2) (ア)(イ) で気体がした仕事を，それぞれ p_1，V_1 で表せ。どちらが大きいかを答え，その理由を p-V グラフを使って説明せよ（$\log 3 > 1$ を使ってよい）。

STEP4　サイクルと熱効率

ねらい：いくつもの変化をつないで元の状態に戻すサイクルについて，過程ごとの表から 1 周の仕事と熱効率を求める
この STEP のパターン　パターン 8：定積・定圧からなるサイクル ★★★☆☆【重要】
パターン 9：等温・断熱を含むサイクル ★★★☆☆

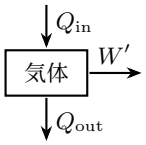
■ サイクル

気体が状態の変化を続けて，元の状態に戻ることを**サイクル**という。1 周すると温度が元に戻るので，ΔU の和は 0 である。よって，1 周で受け取った熱量の和（Q の和）は，1 周でした仕事（W' の和）に等しい。1 周の仕事は，上の経路で膨張するときの正の仕事から，下の経路で圧縮されるときの仕事を引いた残りで，p-V グラフでサイクルが囲む面積になる（右図。時計回りなら正，反時計回りなら負）。



■ 熱機関と熱効率

熱を受け取って仕事をし，残りの熱を放出するサイクルを**熱機関**という（自動車のエンジン・火力発電所など）。1 周で吸収した熱量の和を Q_{in}（$Q>0$ の過程の和），放出した熱量の和を Q_{out}（$Q<0$ の過程の大きさの和）とすると，1 周の仕事は $W'=Q_{\text{in}}-Q_{\text{out}}$ である。吸収した熱のうち仕事になった割合を**熱効率**といい，



$$e=\frac{W'}{Q_{\text{in}}}=1-\frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}$$

で表す。Q_{out} を 0 にすることはできず，e は必ず 1 より小さい（熱力学第二法則）。

指針 ― どの場面で何を使うか

サイクルの 3 つの約束

約束 1　過程ごとに ΔU・W'・Q の表を作る。1 周の ΔU の和は 0，W' の和はサイクルが囲む面積である。
約束 2　熱効率の分母は，吸収した熱量の和（Q が正の過程だけの和）。放出した過程の熱を分母に混ぜない。
約束 3　表の Q の和が W' の和に等しいことで検算する。

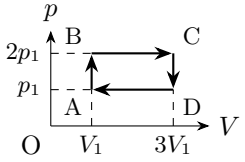
■ 使う場面と注意点

- 表には，過程の種類（定積・定圧・等温・断熱）を書き込んでから計算する。種類ごとに STEP1〜3 の約束で ΔU・W'・Q が決まる。
- 時計回りのサイクルが熱機関（$W'>0$）である。反時計回りでは 1 周で外から仕事をされ，冷蔵庫・エアコンのように熱を運ぶ。
- 1 つの過程の中で，吸収から放出に切り替わることがある（直線の変化など）。そのときは切り替わる点で過程を分ける（STEP5）。

パターン 8　定積・定圧からなるサイクル　　★★★☆☆　【重要】

例題 8　★★★☆☆

単原子分子の理想気体を，図のように A → B → C → D → A と変化させた。A → B と C → D は定積変化，B → C と D → A は定圧変化である。



(1) 各過程で気体が受け取った熱量を，p_1，V_1 で表せ。

(2) 1 サイクルで気体がした仕事 W' を求めよ。

(3) このサイクルの熱効率 e を求めよ。

解き方

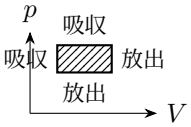
① 着眼点（立式の方針）

過程ごとに ΔU・W'・Q の表を作る。単原子分子なので $\Delta U = \frac{3}{2}\Delta(pV)$ で，各状態の pV（A：p_1V_1，B：$2p_1V_1$，C：$6p_1V_1$，D：$3p_1V_1$）の差から求まる。W' は定積で 0，定圧で $p\Delta V$。Q は第一法則 $Q = \Delta U + W'$ で出す。

過程	ΔU	W'	Q
A → B	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$
B → C	6	4	10
C → D	$-\frac{9}{2}$	0	$-\frac{9}{2}$
D → A	-3	-2	-5
和	0	2	2

（単位 p_1V_1）

Q が正の A → B，B → C で熱を吸収し，C → D，D → A で放出する。1 周の仕事は長方形の面積で，表の Q の和と一致する（検算）。熱効率の分母は，吸収した熱量の和 Q_{in} だけである。



② 立式

各過程で $Q = \Delta U + W'$，　$W' = (2p_1 - p_1)(3V_1 - V_1)$，　$e = \dfrac{W'}{Q_{\text{AB}} + Q_{\text{BC}}}$

③ 計算

(1) 表のとおり　(2) $W' = 2p_1V_1$（Q の和 $\frac{3}{2} + 10 - \frac{9}{2} - 5 = 2$ と一致）　(3) $Q_{\text{in}} = \dfrac{3}{2}p_1V_1 + 10p_1V_1 = \dfrac{23}{2}p_1V_1$ より $e = \dfrac{4}{23}$

④ 答え　(1) A → B：$\dfrac{3}{2}p_1V_1$，B → C：$10p_1V_1$，C → D：$-\dfrac{9}{2}p_1V_1$，D → A：$-5p_1V_1$　(2) $2p_1V_1$　(3) $\dfrac{4}{23}$

練習 8-1

例題のサイクルで，B と C の圧力を $3p_1$，C と D の体積を $2V_1$ にした（A は同じ）。

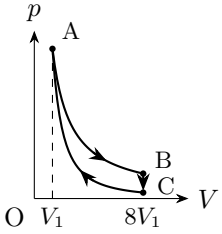
(1) 1 サイクルで吸収した熱量の和を求めよ。

(2) このサイクルの熱効率を求めよ。

パターン 9　等温・断熱を含むサイクル　　★★★☆☆

例題 9　★★★☆☆

単原子分子の理想気体 n〔mol〕を，A（圧力 p_1，体積 V_1，温度 T_1）から温度 T_1 のまま体積 $8V_1$ の B まで膨張させ（等温変化），次に体積を一定に保って C まで冷やし（定積変化），C から断熱変化で A に戻した。



(1) C の温度 T_{C} を求めよ。

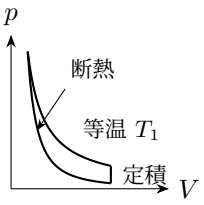
(2) A → B，B → C，C → A で気体が受け取った熱量を，p_1，V_1 で表せ。

(3) このサイクルの熱効率を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

過程の種類を図に書き込み，種類ごとの約束で Q を出す。等温は $\Delta U = 0$ で $Q = W' = nRT\log\frac{V_2}{V_1}$，定積は $W' = 0$ で $Q = \Delta U$，断熱は $Q = 0$。C の温度は，C と A が断熱変化で結ばれていることから，ポアソンの式 $TV^{\frac{2}{3}} =$ 一定 で求める。



熱を吸収するのは A → B だけである。1 周の仕事は，面積を直接求めなくても，表の Q の和（または W' の和）として求められる。

過程	種類	ΔU	W'	Q
A → B	等温	0	$3\log 2$	$3\log 2$
B → C	定積	$-\frac{9}{8}$	0	$-\frac{9}{8}$
C → A	断熱	$\frac{9}{8}$	$-\frac{9}{8}$	0
和		0	$3\log 2-\frac{9}{8}$	$3\log 2-\frac{9}{8}$

（単位 p_1V_1）

② 立式

$$T_{\mathrm{C}}(8V_1)^{\frac{2}{3}} = T_1V_1^{\frac{2}{3}},\quad Q_{\mathrm{AB}} = nRT_1\log 8,\quad Q_{\mathrm{BC}} = \frac{3}{2}nR(T_{\mathrm{C}}-T_1),\quad Q_{\mathrm{CA}} = 0,\quad e = \frac{Q_{\mathrm{AB}}+Q_{\mathrm{BC}}}{Q_{\mathrm{AB}}}$$

③ 計算

(1) $T_{\mathrm{C}} = \frac{1}{4}T_1$　(2) $nRT_1 = p_1V_1$ より $Q_{\mathrm{AB}} = 3p_1V_1\log 2$，$Q_{\mathrm{BC}} = -\frac{9}{8}p_1V_1$，$Q_{\mathrm{CA}} = 0$　(3) $e = 1-\frac{\frac{9}{8}}{3\log 2} = 1-\frac{3}{8\log 2}$

④ 答え　(1) $\frac{1}{4}T_1$　(2) A → B：$3p_1V_1\log 2$，B → C：$-\frac{9}{8}p_1V_1$，C → A：0　(3) $1-\frac{3}{8\log 2}$

練習 9-1

単原子分子の理想気体 n〔mol〕を，A（圧力 p_1，体積 V_1，温度 T_1）から断熱変化で体積 $8V_1$ の B まで膨張させ，次に B の温度のまま体積 V_1 の C まで圧縮し（等温変化），C から体積を一定に保って A に戻した。

(1) B の温度と，各過程で気体が受け取った熱量を求めよ。

(2) このサイクルの熱効率を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 8〜9 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★★★☆☆

例題 8 と同じサイクルを，2 原子分子の理想気体（$C_V = \frac{5}{2}R$）で行った。

(1) 各過程で気体が受け取った熱量を求めよ。

(2) このサイクルの熱効率を求め，単原子分子の場合（例題 8）と比べよ。

練習 8-3　★★★☆☆

単原子分子の理想気体を，A（圧力 p_1，体積 V_1）→ B（圧力 ap_1，体積 V_1）→ C（圧力 ap_1，体積 bV_1）→ D（圧力 p_1，体積 bV_1）→ A と変化させた（$a > 1$，$b > 1$。例題 8 と同じく定積と定圧の組み合わせ）。

(1) 1 サイクルで吸収した熱量の和 Q_{in} と，熱効率 e を，a，b で表せ。

(2) $a = 2$，$b = 3$ のとき例題 8 の結果に一致することを確かめよ。

(3) b を非常に大きくすると，e は何に近づくか。

練習 9-2　★★★☆☆

単原子分子の理想気体 n〔mol〕を，A（圧力 p_1，体積 V_1，温度 T_1）から断熱変化で体積 $8V_1$ の B まで膨張させ，次に B の圧力のまま体積 V_1 の C まで圧縮し（定圧変化），C から体積を一定に保って A に戻した。

(1) B と C の温度を求めよ。

(2) 各過程で気体が受け取った熱量を求めよ。

(3) このサイクルの熱効率を求めよ。

STEP5　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜4 の型を組み合わせ，変化の種類が切り替わる点と，熱の吸収・放出が切り替わる点を自分で見つけて，誘導つきの長い問題を解き切る

この STEP のパターン　パターン 10：ストッパーのあるシリンダー ★★★★☆
パターン 11：直線の変化を含むサイクル ★★★★★

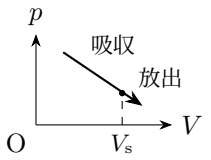
■ 入試の総合問題とは

熱力学の総合問題では，ピストンがストッパーに触れて変化の種類が変わる，1 つの変化の途中で熱の吸収と放出が入れ替わる，といったことが起こる。使う式は STEP1〜4 のものだけである。必要なのは，次の 3 つを自分で見つけることである。

- **区切り**：ピストンがストッパーに触れる（離れる）瞬間など，変化の種類（定圧・定積・等温・断熱）が変わる点。
- **区間ごとの表**：区切りごとに ΔU・W'・Q を書き，前の区間の後の状態を次の区間の前の状態にする。
- **切り替わり**：圧力も体積も変わる変化では，熱の吸収と放出が途中で入れ替わることがある。

■ わずかな変化で熱の出入りを調べる

体積が V から $V+\Delta V$ へわずかに変わる間に気体が受け取る熱は，第一法則より $\Delta Q = \Delta U + p\Delta V$ である（単原子分子なら $\Delta U = \frac{3}{2}\Delta(pV)$）。圧力 p が体積 V の式で表されていれば，$\Delta Q = (V \text{ の式}) \times \Delta V$ となり，その符号で吸収か放出かが分かる。符号が変わる体積 V_s で区間を分け，区間ごとの熱は，これを積分して求める。



指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 状態に番号をつけ，区切り（ストッパーに触れる瞬間，熱の出入りが切り替わる点）も 1 つの状態として表に入れる。

コツ 2 小問は**誘導**である。前の小問で求めた圧力・温度・熱量を，次の小問でそのまま使う。

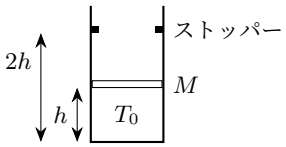
コツ 3 熱効率の分母には吸収した熱だけを入れる。1 つの変化が吸収と放出を含むなら，切り替わる点で分けてから足す。

数値で答える小問は，文字式で答えを出してから数値を代入する（途中で数値を入れると，式の意味が見えなくなり，検算もできない）。

パターン 10　ストッパーのあるシリンダー　　★★★★☆

例題 10　★★★★☆

断面積 S のシリンダーを口を上にして鉛直に立て，質量 M のピストンで単原子分子の理想気体を閉じこめた。シリンダーの内側の，底から高さ $2h$ の位置にストッパーがあり，ピストンはそれより上へは動けない（ピストンの厚さは無視する）。はじめ気体の温度は T_0 で，ピストンは底から高さ h で静止していた。この状態から気体にゆっくり熱を加えて，温度を $3T_0$ にする。



(1) ピストンがストッパーに触れるまでに，気体がした仕事 W_1' と，気体が受け取った熱量 Q_1 を求めよ。

(2) ピストンがストッパーに触れてから温度が $3T_0$ になるまでに，気体が受け取った熱量 Q_2 を求めよ。

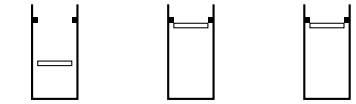
(3) はじめから温度 $3T_0$ までに気体が受け取った熱量のうち，外への仕事になった割合を求めよ。また，ストッパーが無く，圧力一定のまま温度を $3T_0$ にした場合の割合と比べよ。

(4) 有効数字 2 桁で，$p_0 = 1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$，$S = 2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$，$Mg = 1.0 \times 10^2\,\mathrm{N}$，$h = 0.10\,\mathrm{m}$ のとき，Q_1 と Q_2 を数値で求めよ。

解き方

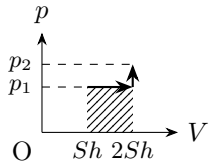
① 着眼点（立式の方針）

区切りは「ピストンがストッパーに触れる瞬間」で，この瞬間も 1 つの状態として表に入れる。触れるまではピストンがつり合いながら動くので，圧力は $p_1 = p_0 + \frac{Mg}{S}$ のまま一定（定圧変化）。触れた後はピストンが動けないので，体積が $2Sh$ のまま一定（定積変化）になる。触れるときの温度 T_1 は，定圧で体積が 2 倍になることから求める。



p_1, Sh, T_0　　$p_1, 2Sh, T_1$　　$p_2, 2Sh, 3T_0$

p-V グラフでは，横の線（定圧）から縦の線（定積）に折れる。仕事をするのは定圧の区間だけ（長方形の面積）で，定積の区間では $W' = 0$ なので，受け取った熱はすべて内部エネルギーになる。



物質量は与えられていないが，はじめの状態方程式 $p_1Sh = nRT_0$ より $nRT_0 = (p_0S + Mg)h$ とまとめておくと，すべての量がこの 1 つの量で書ける。区間ごとに表を作り，(3) は 2 つの区間の和で考える。

区間	種類	ΔU	W'	Q
1	定圧	$\frac{3}{2}nRT_0$	nRT_0	$\frac{5}{2}nRT_0$
2	定積	$\frac{3}{2}nRT_0$	0	$\frac{3}{2}nRT_0$

② 立式

$$p_1S = p_0S + Mg, \qquad p_1Sh = nRT_0, \qquad \frac{Sh}{T_0} = \frac{2Sh}{T_1}, \qquad W_1' = p_1(2Sh - Sh)$$

$$Q_1 = \frac{5}{2}nR(T_1 - T_0), \qquad Q_2 = \frac{3}{2}nR(3T_0 - T_1)$$

③ 計算

(1) $T_1 = 2T_0$。$W_1' = p_1Sh = (p_0S + Mg)h$，$Q_1 = \frac{5}{2}nRT_0 = \frac{5}{2}(p_0S + Mg)h$

(2) $Q_2 = \frac{3}{2}nRT_0 = \frac{3}{2}(p_0S + Mg)h$

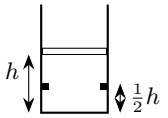
(3) 全体の熱 $Q_1 + Q_2 = 4(p_0S + Mg)h$，全体の仕事 $W_1' = (p_0S + Mg)h$ より，割合は $\frac{1}{4}$。ストッパーが無ければ，温度が T_0 から $3T_0$ まで上がる間ずっと定圧変化で，$W' = nR \cdot 2T_0$，$Q = \frac{5}{2}nR \cdot 2T_0$ より割合は $\frac{2}{5}$。ストッパーに触れた後の熱は仕事にならないので，割合が小さくなる。

(4) $p_0S = 1.0\times10^5\times2.0\times10^{-3} = 2.0\times10^2\,\mathrm{N}$, $(p_0S+Mg)h = 3.0\times10^2\times0.10 = 30\,\mathrm{J}$ より, $Q_1 = \dfrac{5}{2}\times30 = 75\,\mathrm{J}$, $Q_2 = \dfrac{3}{2}\times30 = 45\,\mathrm{J}$

④ 答え　(1) $W_1' = (p_0S+Mg)h$, $Q_1 = \dfrac{5}{2}(p_0S+Mg)h$　　(2) $\dfrac{3}{2}(p_0S+Mg)h$
(3) $\dfrac{1}{4}$（ストッパーが無い場合の $\dfrac{2}{5}$ より小さい）　　(4) $Q_1 = 75\,\mathrm{J}$, $Q_2 = 45\,\mathrm{J}$

練習 10-1

例題と同じシリンダーで，上のストッパーの代わりに，底から高さ $\frac{1}{2}h$ の位置にストッパーがあり，ピストンはそれより下へは動けないとする。はじめ温度 T_0，ピストンの高さ h の状態から，気体をゆっくり冷やして温度を $\frac{1}{4}T_0$ にする。



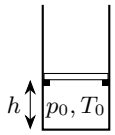
(1) ピストンがストッパーに触れるまでに，気体がした仕事と，気体が受け取った熱量を求めよ。

(2) ストッパーに触れてから温度が $\frac{1}{4}T_0$ になるまでに，気体が受け取った熱量を求めよ。

(3) はじめから温度 $\frac{1}{4}T_0$ までに，気体が放出した熱量の合計を求めよ。

練習 10-2

例題と同じシリンダー（上のストッパーは無い）で，ピストンは底から高さ h の位置のストッパーの上にのっていて，気体の圧力は大気圧 p_0，温度は T_0 であった。ピストンはストッパーより上へは自由に動ける。気体にゆっくり熱を加えると，ある温度でピストンが浮き上がり始め，その後ピストンは高さ $2h$ に達した。



(1) ピストンが浮き上がり始めるまでに，気体が受け取った熱量を求めよ。

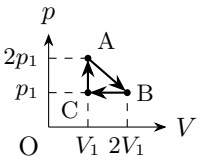
(2) 浮き上がってから高さ $2h$ に達するまでに，気体が受け取った熱量を求めよ。

(3) はじめから高さ $2h$ に達するまでに受け取った熱量のうち，外への仕事になった割合を求めよ。$M = 0$ のときの値も確かめよ。

パターン 11　直線の変化を含むサイクル　★★★★★

例題 11　★★★★★

単原子分子の理想気体を，p-V グラフ上で，状態 A（圧力 $2p_1$，体積 V_1）から直線に沿って状態 B（圧力 p_1，体積 $2V_1$）まで変化させ，次に圧力を一定に保って状態 C（圧力 p_1，体積 V_1）まで，さらに体積を一定に保って A まで戻した。



(1) A → B の途中で体積が V のときの圧力 p を V で表せ。また，体積が V から $V+\Delta V$ までわずかに増える間に気体が受け取る熱量 ΔQ を，V と ΔV で表せ（ΔV の 2 乗の項は無視する）。

(2) A → B の途中で，気体が熱を吸収する状態から放出する状態に切り替わるときの体積 V_s を求めよ。また，A → B の間に気体が吸収した熱量と放出した熱量を求めよ。

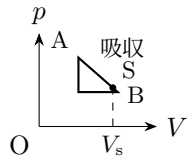
(3) このサイクルの熱効率を求めよ。

(4) A → B の途中で温度が最も高くなる体積 V_m を求め，V_s と比べよ。温度が下がり始めた後も熱を吸収する区間がある理由を，第一法則を使って説明せよ。

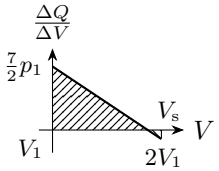
解き方

① 着眼点（立式の方針）

A → B は圧力も体積も変わる直線の変化なので，定積・定圧のモル比熱は使えず，A → B 全体の Q だけでは途中の吸収・放出が分からない。わずかな変化 ΔV ごとに第一法則 $\Delta Q=\Delta U+p\Delta V$ を立て，ΔQ の符号で吸収か放出かを判断する（STEP5 の基本事項）。直線の式は，A と B を通ることから求める。



$\frac{\Delta Q}{\Delta V}$ は V の 1 次式で，V_s で正から負に変わる。吸収した熱量・放出した熱量は，このグラフの V 軸より上と下の三角形の面積（V_1 から V_s，V_s から $2V_1$ までの積分）になる。



熱効率の分母は吸収した熱だけの和なので，A → B は V_s の状態 S で分けて，A → S の分だけを入れる。A → B 全体の Q_AB をそのまま入れると，放出した分を差し引いた値になり，誤りである（このサイクルでは $e=\frac{1}{6}$ という誤った値になる）。B → C は定圧，C → A は定積なので，パターン 8 と同じ表で求める。

過程	Q（単位 p_1V_1）
A → S	$\frac{49}{32}$（吸収）
S → B	$-\frac{1}{32}$（放出）
B → C	$-\frac{5}{2}$（放出）
C → A	$\frac{3}{2}$（吸収）

② 立式

$$p=3p_1-\frac{p_1}{V_1}V,\qquad \Delta Q=\frac{3}{2}\Delta(pV)+p\Delta V,\qquad \Delta(pV)=\left(3p_1-\frac{2p_1}{V_1}V\right)\Delta V$$

$$Q_\mathrm{AS}=\int_{V_1}^{V_\mathrm{s}}p_1\left(\frac{15}{2}-\frac{4V}{V_1}\right)dV,\qquad e=\frac{W'}{Q_\mathrm{AS}+Q_\mathrm{CA}}$$

③ 計算

(1) $\Delta Q=\frac{3}{2}\left(3p_1-\frac{2p_1V}{V_1}\right)\Delta V+\left(3p_1-\frac{p_1V}{V_1}\right)\Delta V=p_1\left(\frac{15}{2}-\frac{4V}{V_1}\right)\Delta V$

(2) $\frac{15}{2}-\frac{4V_\mathrm{s}}{V_1}=0$ より $V_\mathrm{s}=\frac{15}{8}V_1$。$u=\frac{V}{V_1}$ とおくと，吸収した熱量 $p_1V_1\left[\frac{15}{2}u-2u^2\right]_1^{\frac{15}{8}}=\frac{49}{32}p_1V_1$，放出した熱量 $-p_1V_1\left[\frac{15}{2}u-2u^2\right]_{\frac{15}{8}}^{2}=\frac{1}{32}p_1V_1$

（検算：$Q_{\mathrm{AB}}=\dfrac{49}{32}-\dfrac{1}{32}=\dfrac{3}{2}$ は，$\Delta U_{\mathrm{AB}}=0$（A と B の pV が等しい）と台形の面積 $\dfrac{3}{2}p_1V_1$ の和に一致する）

(3) $Q_{\mathrm{BC}}=\dfrac{5}{2}p_1(V_1-2V_1)=-\dfrac{5}{2}p_1V_1$，$Q_{\mathrm{CA}}=\dfrac{3}{2}(2p_1V_1-p_1V_1)=\dfrac{3}{2}p_1V_1$，$W'=\dfrac{1}{2}p_1V_1$（三角形の面積）。$Q_{\mathrm{in}}=\dfrac{49}{32}+\dfrac{3}{2}=\dfrac{97}{32}$ より $e=\dfrac{1}{2}\div\dfrac{97}{32}=\dfrac{16}{97}$

(4) $pV=3p_1V-\dfrac{p_1}{V_1}V^2$ は $V_{\mathrm{m}}=\dfrac{3}{2}V_1$ で最大で，$V_{\mathrm{m}}<V_{\mathrm{s}}$。$V_{\mathrm{m}}<V<V_{\mathrm{s}}$ では温度が下がって $\Delta U<0$ だが，気体が外にする仕事 $p\Delta V$ の方が大きいので，$\Delta Q=\Delta U+p\Delta V>0$ となり熱を吸収する。

④ 答え　(1) $p=3p_1-\dfrac{p_1}{V_1}V$，$\Delta Q=p_1\left(\dfrac{15}{2}-\dfrac{4V}{V_1}\right)\Delta V$　　(2) $V_{\mathrm{s}}=\dfrac{15}{8}V_1$，吸収 $\dfrac{49}{32}p_1V_1$，放出 $\dfrac{1}{32}p_1V_1$

(3) $\dfrac{16}{97}$　　(4) $V_{\mathrm{m}}=\dfrac{3}{2}V_1$（$V_{\mathrm{s}}$ より小さい）。V_{m} から V_{s} の間は内部エネルギーが減るが，外への仕事の方が大きいので $\Delta Q>0$

練習 11-1

単原子分子の理想気体を，p-V グラフ上で，状態 A（圧力 $3p_1$，体積 V_1）から直線に沿って状態 B（圧力 p_1，体積 $3V_1$）まで変化させ，次に圧力を一定に保って状態 C（圧力 p_1，体積 V_1）まで，さらに体積を一定に保って A まで戻した。

(1) A → B の途中で，熱の吸収が放出に切り替わる体積を求めよ。また，A → B の間に吸収した熱量と放出した熱量を求めよ。

(2) このサイクルの熱効率を求めよ。

練習 11-2

例題の状態 A，B と，状態 D（圧力 $2p_1$，体積 $2V_1$）を考える。単原子分子の理想気体を，A → D（圧力一定）→ B（体積一定）→ A（例題と同じ直線に沿って，B から A へ）と変化させた。

(1) B → A の途中で，熱の出入りが切り替わる体積を求めよ。また，B → A の間に吸収した熱量と放出した熱量を求めよ。

(2) このサイクルの熱効率を求めよ。